Informe de Selección Óptima de Patrones (Combinatoria)

Top 3 mejores combinaciones por líquido — Ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos)

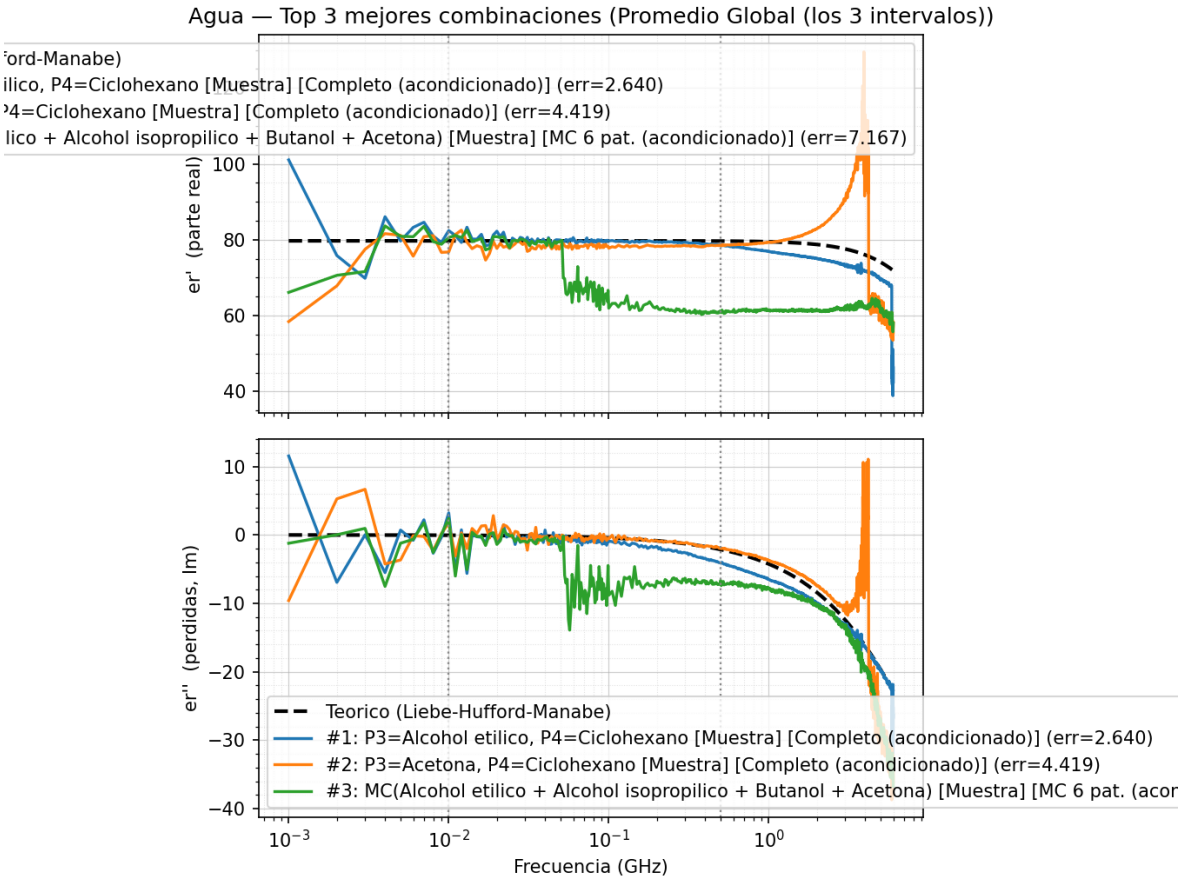
Fecha de generación	13/10/2026 15:05
Criterio de selección (Top 3)	Promedio Global (los 3 intervalos)
Banda de frecuencias analizada	0.001 - 6.0 GHz
Intervalos de evaluación	Int 1: [0.00 - 0.01 GHz] | Int 2: [0.01 - 0.50 GHz] | Int 3: [0.50 - 6.00 GHz]
Métodos evaluados	Completo (Gn original), Completo (Gn acondicionado), Cuadrados mínimos (Gn original), Cuadrados mínimos (Gn acondicionado)
Arranque de marcha Gn	Mínimo de |Gn| en el barrido (automático)
Filtrado de redundancias	Sí (se omiten permutaciones recíprocas con idéntico resultado; marcadas con *)
Evaluación en reporte	Sólo muestras independientes (excluye combinaciones donde el líquido actuó como patrón)
Subconjuntos MC (líquidos k)	todos
Acondicionamiento de Gn	transicion_polinomica_cero — Modo automático (umbral = 160.0%)
Patrón Cortocircuito / Abierto	Short: short_sonda_3mm_9oct.s1p | Open: open_sonda_3mm_9oct.s1p

Líquidos candidatos evaluados

Líquido candidato	Archivo .s1p	Modelo teórico	Temp. (°C)
Agua	agua21grados_sonda_3mm_9oct.s1p	Agua (Liebe-Hufford-Manabe)	21.0
Alcohol etilico	etilico_sonda_3mm_9oct.s1p	Alcohol etilico (etanol)	21.0
Alcohol isopropilico	isopropilico_sonda_3mm_9oct.s1p	Alcohol isopropilico (2-propanol)	21.0
Butanol	butilico_sonda_3mm_9oct.s1p	1-Butanol	21.0
Ciclohexano	ciclohexano2_sonda_3mm_9oct.s1p	Ciclohexano (Kaatze 2007 + Afsar 1980)	21.0
Acetona	acetona_sonda_3mm_9oct.s1p	Acetona (Debye, Zarubina 2020)	21.0

El puntaje (Score) en cada intervalo se define como el promedio entre el error absoluto medio de la parte real (er') y el error absoluto medio de las pérdidas (er''): Score = (e_abs(er') + e_abs(er'')) / 2.

Muestra evaluada: Agua



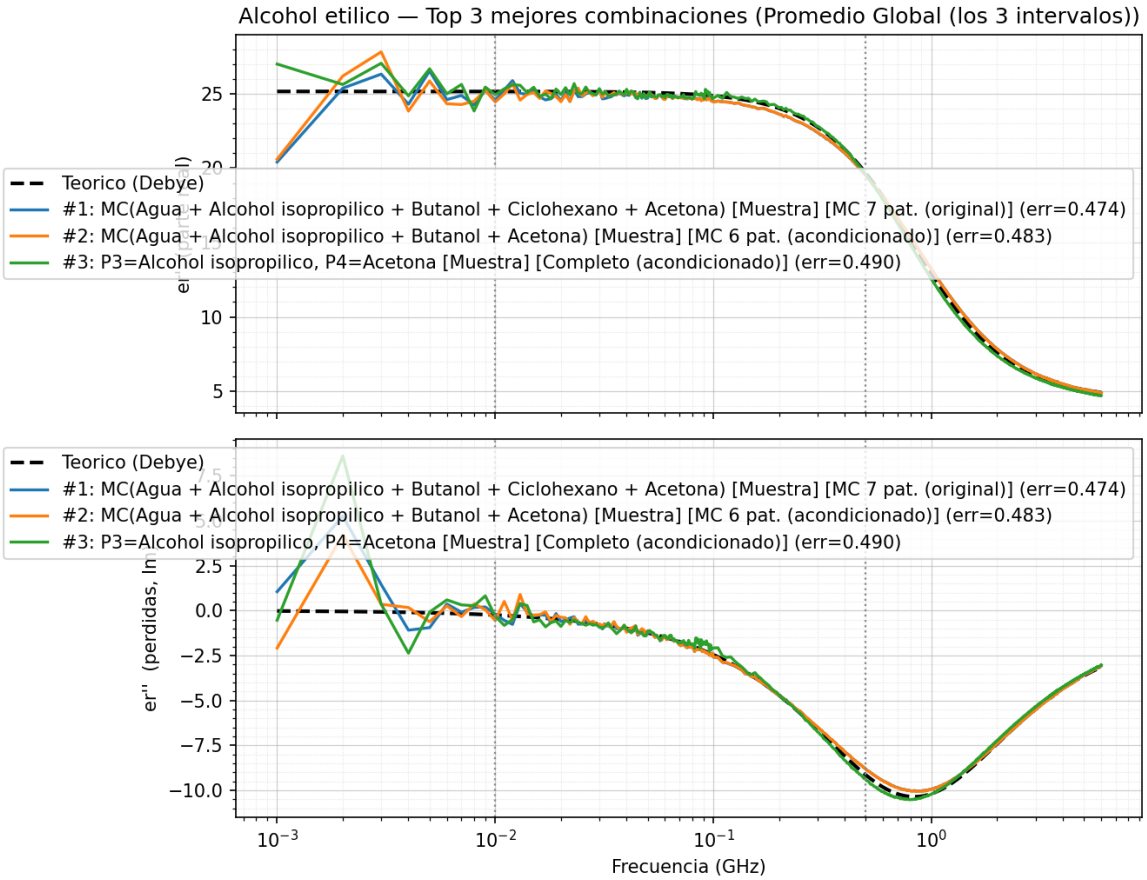
Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Agua (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Muestra	Alcohol etilico	Ciclohexano	Completo (acondicionado)	4.4121	0.7669	2.7399	**2.6396**
#2	Muestra	Acetona	Ciclohexano	Completo (acondicionado)	4.2590	0.8619	8.1362	**4.4191**
#3	Muestra	Alcohol etilico	Alcohol isopropilico + Butanol + Acetona	MC 6 pat. (acondicionado)	3.0583	8.7471	9.6948	**7.1667**

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Agua)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Muestra] — P3: Alcohol etilico | P4: Ciclohexano *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	5.4304	21.3341	3.3937	11.5393
	0.01 - 0.50 GHz	0.5175	3.5778	1.0163	5.5713
	0.50 - 6.00 GHz	4.4102	33.0490	1.0696	11.3405
#2 [Muestra] — P3: Acetona | P4: Ciclohexano *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	5.1224	21.2808	3.3957	9.5839
	0.01 - 0.50 GHz	1.4083	5.0656	0.3156	3.0319
	0.50 - 6.00 GHz	11.2703	53.3842	5.0022	27.9080
#3 [Muestra] — MC: Alcohol etilico + Alcohol isopropilico + Butanol + Acetona *(MC 6 pat. (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	4.2736	13.5889	1.8430	7.5055
	0.01 - 0.50 GHz	12.4735	19.4036	5.0207	13.6667
	0.50 - 6.00 GHz	15.1143	19.0938	4.2753	13.8583

Muestra evaluada: Alcohol etilico



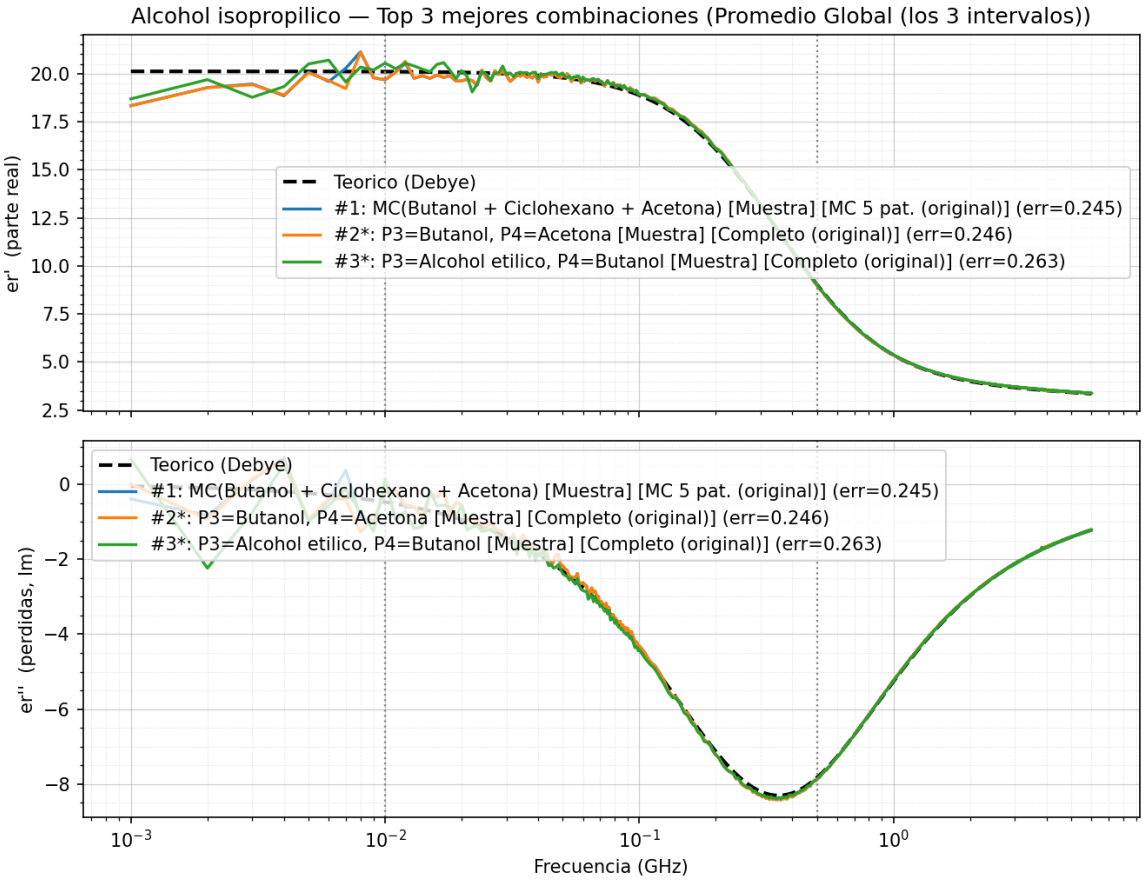
Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Alcohol etilico (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Muestra	Agua	Alcohol isopropilico + Butanol + Ciclohexano + Acetona	MC 7 pat. (original)	1.0949	0.2117	0.1163	**0.4743**
#2	Muestra	Agua	Alcohol isopropilico + Butanol + Acetona	MC 6 pat. (acondicionado)	1.1325	0.2068	0.1087	**0.4827**
#3	Muestra	Alcohol isopropilico	Acetona	Completo (acondicionado)	1.1601	0.1593	0.1515	**0.4903**

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Alcohol etilico)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Muestra] — MC: Agua + Alcohol isopropilico + Butanol + Ciclohexano + Acetona *(MC 7 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	1.0743	4.7483	1.1155	5.3050
	0.01 - 0.50 GHz	0.2906	0.7311	0.1327	0.7128
	0.50 - 6.00 GHz	0.1583	0.3373	0.0743	0.3781
#2 [Muestra] — MC: Agua + Alcohol isopropilico + Butanol + Acetona *(MC 6 pat. (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	1.3412	4.5593	0.9239	4.2657
	0.01 - 0.50 GHz	0.2736	0.7034	0.1399	1.2202
	0.50 - 6.00 GHz	0.1456	0.3183	0.0719	0.3689
#3 [Muestra] — P3: Alcohol isopropilico | P4: Acetona *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	0.8483	1.8939	1.4720	8.6521
	0.01 - 0.50 GHz	0.1420	0.5445	0.1767	0.7086
	0.50 - 6.00 GHz	0.1838	0.4154	0.1193	0.3025

Muestra evaluada: Alcohol isopropilico



Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Alcohol isopropilico (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Muestra	Butanol	Ciclohexano + Acetona	MC 5 pat. (original)	0.6066	0.1079	0.0192	**0.2446**
#2*	Muestra	Butanol	Acetona	Completo (original)	0.6119	0.1075	0.0184	**0.2459**
#3*	Muestra	Alcohol etilico	Butanol	Completo (original)	0.6752	0.0953	0.0192	**0.2632**

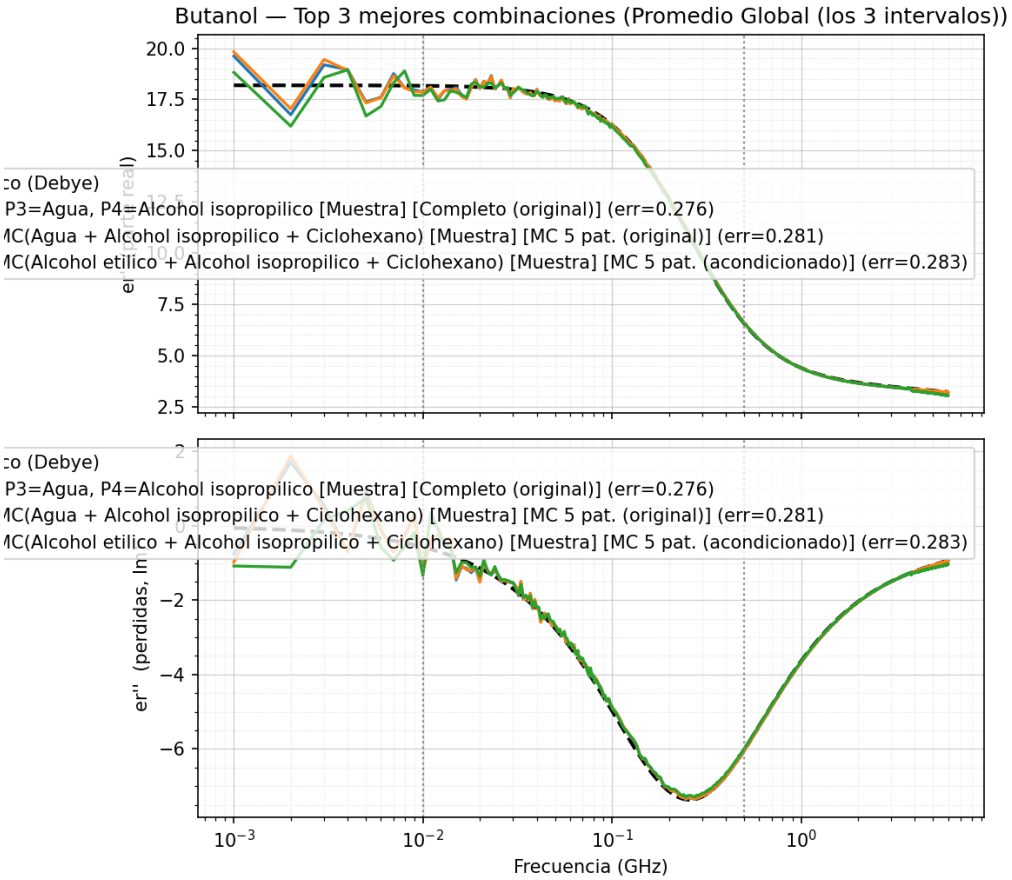
*** Nota:** El orden de los patrones (P3 y P4) resultó indistinto al arrojar idénticos resultados; se contabiliza solo la primera combinación y se omite la recíproca redundante.

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Alcohol isopropilico)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Muestra] — MC: Butanol + Ciclohexano + Acetona *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.7038	1.7827	0.5094	0.8947
	0.01 - 0.50 GHz	0.1118	0.6664	0.1040	0.6266
	0.50 - 6.00 GHz	0.0285	0.0562	0.0099	0.0590
#2* [Muestra] — P3: Butanol | P4: Acetona *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.7714	1.7852	0.4524	0.8945
	0.01 - 0.50 GHz	0.1120	0.6196	0.1030	0.6249
	0.50 - 6.00 GHz	0.0266	0.0648	0.0102	0.0628
#3* [Muestra] — P3: Alcohol etilico | P4: Butanol *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.6276	1.4294	0.7227	2.1408
	0.01 - 0.50 GHz	0.1006	1.0045	0.0899	0.6168
	0.50 - 6.00 GHz	0.0325	0.0666	0.0059	0.0530

***** Combinación con orden de patrones permutables de idéntico resultado.

Muestra evaluada: Butanol



Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Butanol (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1*	Muestra	Agua	Alcohol isopropilico	Completo (original)	0.7150	0.0911	0.0204	**0.2755**
#2	Muestra	Agua	Alcohol isopropilico + Ciclohexano	MC 5 pat. (original)	0.7348	0.0920	0.0174	**0.2814**
#3	Muestra	Alcohol etilico	Alcohol isopropilico + Ciclohexano	MC 5 pat. (acondicionado)	0.7032	0.0962	0.0495	**0.2830**

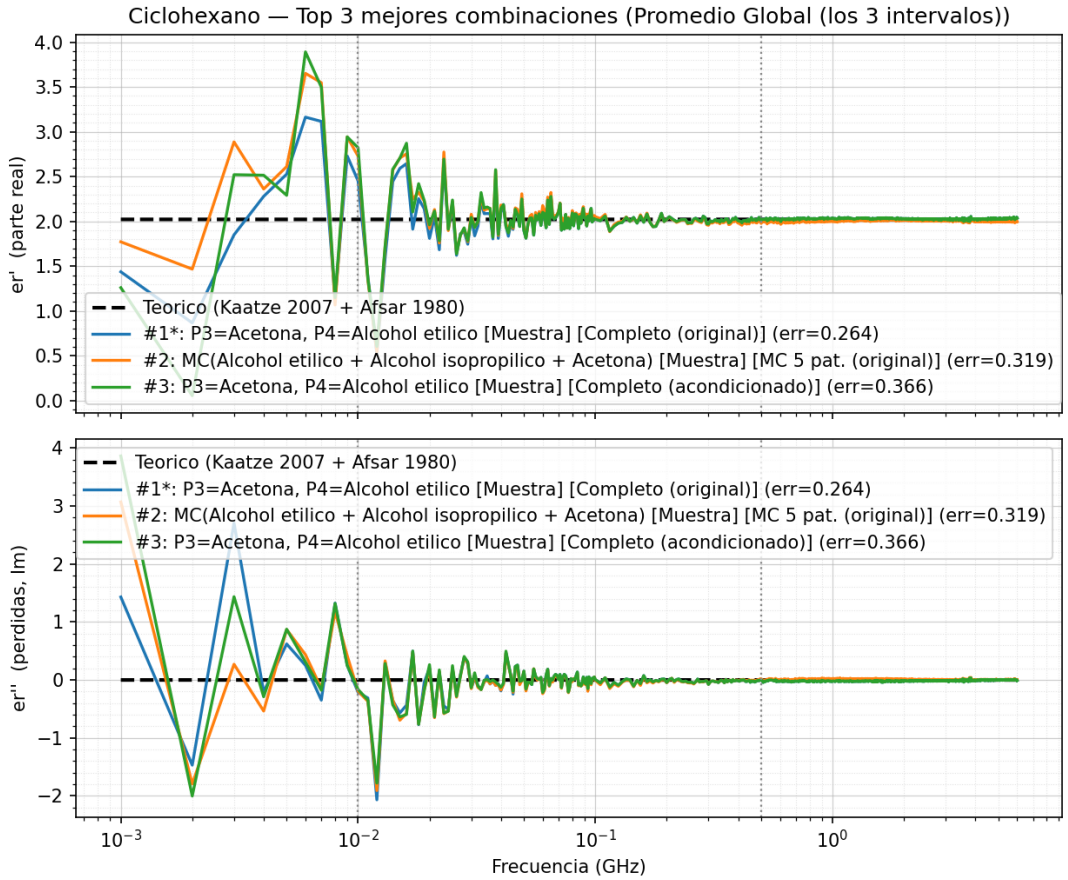
*** Nota:** El orden de los patrones (P3 y P4) resultó indistinto al arrojar idénticos resultados; se contabiliza solo la primera combinación y se omite la recíproca redundante.

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Butanol)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1* [Muestra] — P3: Agua | P4: Alcohol isopropilico *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.7205	1.4360	0.7096	1.8282
	0.01 - 0.50 GHz	0.0928	0.6530	0.0894	0.6288
	0.50 - 6.00 GHz	0.0253	0.0550	0.0155	0.0611
#2 [Muestra] — MC: Agua + Alcohol isopropilico + Ciclohexano *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.7413	1.6315	0.7283	1.9929
	0.01 - 0.50 GHz	0.0949	0.6072	0.0892	0.6550
	0.50 - 6.00 GHz	0.0197	0.0593	0.0151	0.0679
#3 [Muestra] — MC: Alcohol etilico + Alcohol isopropilico + Ciclohexano *(MC 5 pat. (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	0.8089	1.9940	0.5975	1.0257
	0.01 - 0.50 GHz	0.0885	0.7342	0.1040	0.9724
	0.50 - 6.00 GHz	0.0652	0.1844	0.0338	0.1218

***** Combinación con orden de patrones permutables de idéntico resultado.

Muestra evaluada: Ciclohexano



Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Ciclohexano (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1*	Muestra	Acetona	Alcohol etilico	Completo (original)	0.6940	0.0913	0.0072	**0.2642**
#2	Muestra	Alcohol etilico	Alcohol isopropilico + Acetona	MC 5 pat. (original)	0.8336	0.1045	0.0190	**0.3191**
#3	Muestra	Acetona	Alcohol etilico	Completo (acondicionado)	0.9931	0.0966	0.0072	**0.3656**

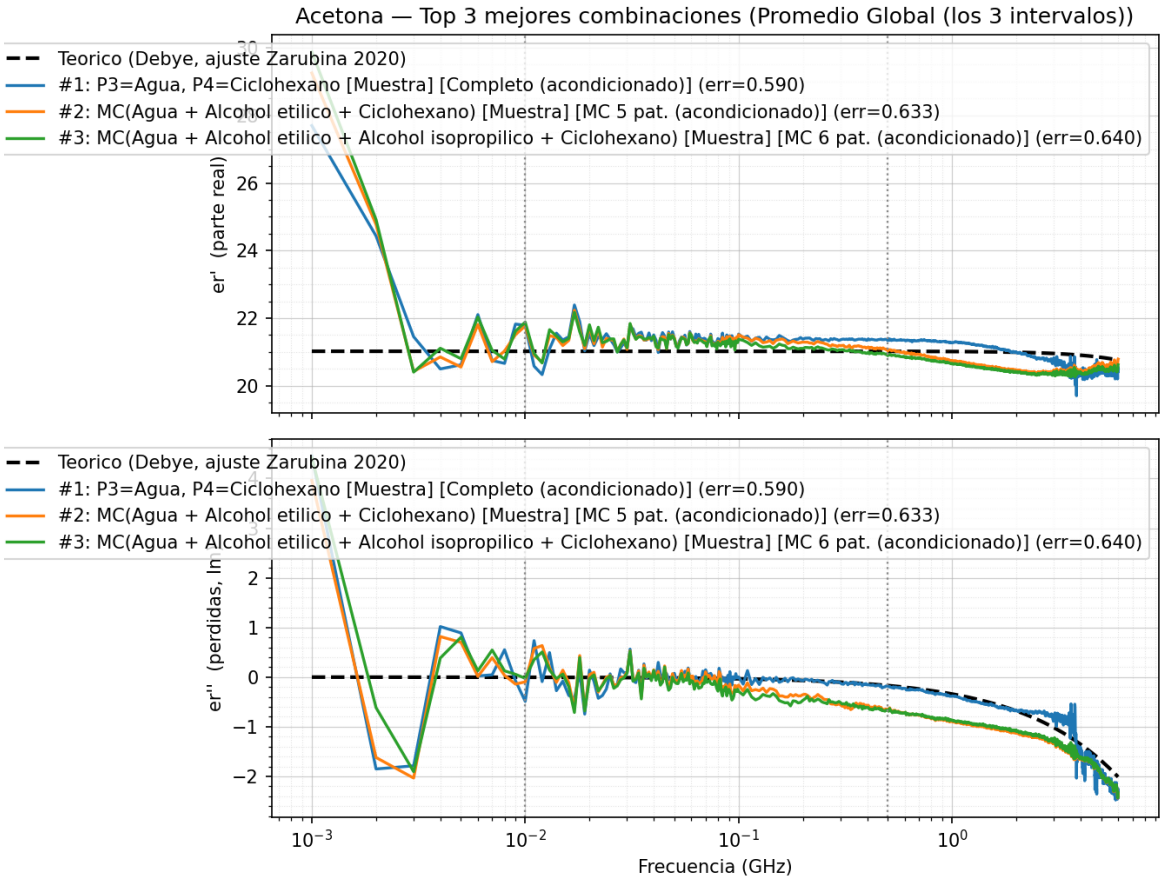
*** Nota:** El orden de los patrones (P3 y P4) resultó indistinto al arrojar idénticos resultados; se contabiliza solo la primera combinación y se omite la recíproca redundante.

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Ciclohexano)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1* [Muestra] — P3: Acetona | P4: Alcohol etilico *(Completo (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.6940	1.1553	n/a	n/a
	0.01 - 0.50 GHz	0.0913	1.4959	n/a	n/a
	0.50 - 6.00 GHz	0.0072	0.0327	n/a	n/a
#2 [Muestra] — MC: Alcohol etilico + Alcohol isopropilico + Acetona *(MC 5 pat. (original))*	0.00 - 0.01 GHz	0.8336	1.6302	n/a	n/a
	0.01 - 0.50 GHz	0.1045	1.4791	n/a	n/a
	0.50 - 6.00 GHz	0.0190	0.0547	n/a	n/a
#3 [Muestra] — P3: Acetona | P4: Alcohol etilico *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	0.9931	1.9680	n/a	n/a
	0.01 - 0.50 GHz	0.0966	1.4190	n/a	n/a
	0.50 - 6.00 GHz	0.0072	0.0327	n/a	n/a

***** Combinación con orden de patrones permutables de idéntico resultado.

Muestra evaluada: Acetona



Resumen de puntajes — Top 3 combinaciones para Acetona (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
#1	Muestra	Agua	Ciclohexano	Completo (acondicionado)	1.2956	0.2244	0.2511	**0.5904**
#2	Muestra	Agua	Alcohol etilico + Ciclohexano	MC 5 pat. (acondicionado)	1.2683	0.2640	0.3657	**0.6327**
#3	Muestra	Agua	Alcohol etilico + Alcohol isopropilico + Ciclohexano	MC 6 pat. (acondicionado)	1.2710	0.2511	0.3972	**0.6398**

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 3 (Acetona)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Muestra] — P3: Agua | P4: Ciclohexano *(Completo (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	1.4729	6.6749	1.1183	4.4552
	0.01 - 0.50 GHz	0.3686	1.3692	0.0803	0.7395
	0.50 - 6.00 GHz	0.3115	1.2080	0.1907	0.7501
#2 [Muestra] — MC: Agua + Alcohol etilico + Ciclohexano *(MC 5 pat. (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	1.5556	8.2307	0.9810	3.9619
	0.01 - 0.50 GHz	0.2703	1.2148	0.2577	0.6549
	0.50 - 6.00 GHz	0.3779	0.6136	0.3534	0.5903
#3 [Muestra] — MC: Agua + Alcohol etilico + Alcohol isopropilico + Ciclohexano *(MC 6 pat. (acondicionado))*	0.00 - 0.01 GHz	1.6400	8.8560	0.9020	4.4233
	0.01 - 0.50 GHz	0.2086	1.1506	0.2936	0.7075
	0.50 - 6.00 GHz	0.4613	0.6641	0.3330	0.5737